

Corrigé — Exercice 32

Série de révision

1) a) Limite de f en $-\infty$ et interprétation.

Écrivons $f(x) = x^2e^x - 2xe^x$.

Méthode : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$ pour tout entier naturel n (croissance comparée).

Donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$, d'où par somme

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0.$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est une asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $-\infty$.

1) b) Limite de f en $+\infty$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 2x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, donc par produit

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) $f'(x) = (x^2 - 2)e^x$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables.

Méthode : $(uv)' = u'v + uv'$; ici $u(x) = x^2 - 2x$ et $v(x) = e^x$.

$$f'(x) = (2x - 2)e^x + (x^2 - 2x)e^x = (2x - 2 + x^2 - 2x)e^x = (x^2 - 2)e^x.$$

$\Rightarrow$ Pour tout réel x , $f'(x) = (x^2 - 2)e^x$.

2) b) Tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$.

Signe de f' .

$e^x > 0$, donc $f'(x)$ est du signe de $x^2 - 2 = (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$: positif à l'extérieur des racines, négatif entre elles.

Valeurs aux extremums.

$$f(-\sqrt{2}) = (2 + 2\sqrt{2})e^{-\sqrt{2}} \approx 1,17, \quad f(\sqrt{2}) = (2 - 2\sqrt{2})e^{\sqrt{2}} \approx -3,41.$$

x	$-\infty$	$-\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	0	+
f	0	$\nearrow \approx 1,17$	$\searrow \approx -3,41$	$\nearrow +\infty$	

$\Rightarrow f$ est croissante sur $]-\infty, -\sqrt{2}]$, décroissante sur $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$, croissante sur $[\sqrt{2}, +\infty[$; elle admet un maximum local en $-\sqrt{2}$ et un minimum local en $\sqrt{2}$.

3) a) Résolution de $f(x) = 0$ dans $\mathbb{R}$.

Comme $e^x > 0$ pour tout réel x ,

$$f(x) = 0 \iff x^2 - 2x = 0 \iff x(x - 2) = 0 \iff x = 0 \text{ ou } x = 2.$$

$$\mathcal{S} = \{0; 2\}$$

3) b) Signe de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$.

$f(x)$ est du signe du trinôme $x^2 - 2x$, de racines 0 et 2 et de coefficient dominant $1 > 0$: positif à l'extérieur des racines, négatif entre elles.

$$\Rightarrow f(x) > 0 \text{ sur }]-\infty, 0[\cup]2, +\infty[, f(x) < 0 \text{ sur }]0, 2[, \text{ et } f(0) = f(2) = 0.$$

4) a) $f''(x) = (x^2 + 2x - 2)e^x$.

Dérivons $f'(x) = (x^2 - 2)e^x$:

$$f''(x) = 2xe^x + (x^2 - 2)e^x = (x^2 + 2x - 2)e^x.$$

$$\Rightarrow \text{Pour tout réel } x, f''(x) = (x^2 + 2x - 2)e^x.$$

4) b) Abscisses des points d'inflexion de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion en x_0 lorsque f'' s'annule en x_0 en changeant de signe.

Racines de f'' .

$$f''(x) = 0 \iff x^2 + 2x - 2 = 0. \text{ Le discriminant vaut } \Delta = 4 + 8 = 12, \text{ donc}$$

$$x = \frac{-2 \pm 2\sqrt{3}}{2} = -1 \pm \sqrt{3}.$$

Changement de signe.

Le trinôme $x^2 + 2x - 2$ a un coefficient dominant positif : il change de signe en chacune de ses deux racines, et $e^x > 0$ ne modifie pas ce signe.

$$\Rightarrow \mathcal{C}_f \text{ admet deux points d'inflexion, d'abscisses } -1 - \sqrt{3} \approx -2,73 \text{ et } -1 + \sqrt{3} \approx 0,73.$$

5) a) $P(x) = (x - 2)^2 e^x$ est une primitive de f .

P est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout réel x ,

$$P'(x) = 2(x - 2)e^x + (x - 2)^2 e^x = (x - 2)[2 + (x - 2)]e^x = x(x - 2)e^x = (x^2 - 2x)e^x = f(x).$$

$$\Rightarrow P \text{ est une primitive de } f \text{ sur } \mathbb{R}.$$

5) b) Calcul de $\int_0^1 f(x) dx$ et aire.

$$\int_0^1 f(x) dx = P(1) - P(0) = (1 - 2)^2 e^1 - (0 - 2)^2 e^0 = e - 4 \approx -1,282.$$

Aire.

Sur $[0, 1]$ on a $0 < 1 < 2$, donc $f(x) \leq 0$ d'après 3) b) : l'aire cherchée est l'opposé de l'intégrale.

Méthode : Lorsque $f \leq 0$ sur $[a, b]$, l'aire vaut $\int_a^b (-f(x)) dx = -\int_a^b f(x) dx$.

$$\mathcal{A} = -\int_0^1 f(x) dx = 4 - e \approx 1,282.$$

$$\int_0^1 f(x) dx = e - 4 \quad \text{et} \quad \mathcal{A} = 4 - e \approx 1,282 \text{ u.a.}$$

6) a) Bijection sur $[\sqrt{2}, +\infty[$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

D'après 2) a), $f'(x) = (x^2 - 2)e^x > 0$ pour $x > \sqrt{2}$: f est continue et strictement croissante sur $[\sqrt{2}, +\infty[$.

$$f(\sqrt{2}) = (2 - 2\sqrt{2})e^{\sqrt{2}} \approx -3,408$$

De plus $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[\sqrt{2}, +\infty[$ sur $[(2 - 2\sqrt{2})e^{\sqrt{2}}, +\infty[$.

6) b) Résolution de $f(x) = 0$ et calcul de $(f^{-1})'(0)$.

D'après 3) a), $f(x) = 0$ équivaut à $x = 0$ ou $x = 2$; seul 2 appartient à $[\sqrt{2}, +\infty[$, puisque $\sqrt{2} \approx 1,414$.

$$x = 2$$

Méthode : $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$ lorsque $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$.

$$f'(2) = (4 - 2)e^2 = 2e^2 \neq 0$$

$$(f^{-1})'(0) = \frac{1}{2e^2} \approx 0,068$$

6) c) Tangente T en 0 et position de $\mathcal{C}_f$.

$f(0) = 0$ et $f'(0) = (0 - 2)e^0 = -2$.

$$T : y = -2x$$

D'après 4) a), $f''(x) = (x^2 + 2x - 2)e^x$ est du signe du trinôme $x^2 + 2x - 2$, positif à l'extérieur de ses racines $-1 - \sqrt{3}$ et $-1 + \sqrt{3}$.

Méthode : Une courbe convexe sur un intervalle y est située au-dessus de chacune de ses tangentes.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est convexe sur $[-1 + \sqrt{3}, +\infty[$: elle y est située au-dessus de T .

6) d) Intégrale sur $[\lambda, 0]$ et sa limite.

D'après 5) a), $P(x) = (x - 2)^2 e^x$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$, et $P(0) = 4$.

$$\int_{\lambda}^0 f(x) dx = P(0) - P(\lambda) = 4 - (\lambda - 2)^2 e^{\lambda}$$

$$\int_{\lambda}^0 f(x) dx = 4 - (\lambda - 2)^2 e^{\lambda}$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$ pour tout entier naturel n .

En développant, $(\lambda - 2)^2 e^{\lambda} = \lambda^2 e^{\lambda} - 4\lambda e^{\lambda} + 4e^{\lambda} \rightarrow 0$.

$$\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} \int_{\lambda}^0 f(x) dx = 4$$

$\Rightarrow$ L'aire du domaine illimité compris entre $\mathcal{C}_f$, son asymptote horizontale et l'axe des ordonnées reste bornée : elle vaut 4 unités d'aire.